绝密★考试结束前

| 姓名 | | 准考证号 | |
|---|---|---|---|

# 2025年宝鸡市高考模拟检测试题（三）

# 数　学

本试卷分第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分. 考生作答时，将所有答案写在答题卡上，在本试卷上答题无效. 本试卷满分150分，考试时间120分钟.

注意事项：

1. 答题前，务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡规定的位置上.
2. 选择题答案使用2B铅笔填涂，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号；非选择题答案使用0.5毫米的黑色中性（签字）笔或碳素笔书写，书写要工整、笔迹清楚，将答案书写在答题卡规定的位置上.
3. 所有题目必须在答题卡上作答，在试卷上答题无效.

## 第Ⅰ卷 （选择题共58分）

**一、单项选择题：（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的. 请把正确的选项填涂在答题卡相应的位置上.）**

1. 若复数 $z$ 满足 $i\cdot z=3-4i$（$i$ 为虚数单位），则 $|z|=$（　）

A. 1　　B. 5　　C. 7　　D. 25

2. 已知集合 $A=\{x\mid y=\ln x\}$，$B=\{x\mid x^2>x\}$ 则 $A\cup B=$（　）

A. $\{x\mid x\neq 0\}$　　B. $\{x\mid x>1\}$　　C. $\{x\mid x<0\}$　　D. $\{x\mid x<0$ 或 $x>1\}$

3. 已知函数 $f(x)=\sin(2x+\varphi)(0<\varphi<\pi)$ 的图象关于直线 $x=\frac{\pi}{6}$ 对称，则 $\varphi$ 的值为（　）

A. $\frac{\pi}{12}$　　B. $\frac{\pi}{6}$　　C. $\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{2\pi}{3}$

4. 若向量 $\vec{a}$，$\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}|=1$，$|\vec{b}|=2$，$\vec{a}\perp(\vec{a}+\vec{b})$，则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为（　）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{2\pi}{3}$　　D. $\frac{5\pi}{6}$

5. 设 $A$，$B$，$C$ 为一个随机试验中的三个事件且概率均不为0，则 $P(A)=P(B)$ 的充要条件是（　）

A. $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$　　B. $P(B\cup C)=P(A\cup C)$

C. $P(A\bar{B})=P(\bar{A}B)$　　D. $P(AC)=P(BC)$

6. 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=2f(x-1)$，当 $0\leqslant x<1$ 时，$f(x)=3^x$，则 $f(\log_3 18)=$（　）

A. 2　　B. 4　　C. 8　　D. 18

7. 已知过点 $M(4,0)$ 的直线 $l$ 与 曲线 $C:y^2=4x$ 交于 $A$，$B$ 两点，且 $|BM|=2|AM|$，则 $\triangle AOB$ 的面积为（　）

A. $10\sqrt{2}$　　B. $8\sqrt{2}$　　C. $24\sqrt{2}$　　D. $12\sqrt{2}$

8. 已知数列$\{a_n\}$满足$a_1>0$，$a_{n+1}=\begin{cases}\log_2 a_n & n\text{为奇数}\\ 2^{a_n+2} & n\text{为偶数}\end{cases}$ 给出下列三个命题

①数列$\{a_{2n-1}\}$为等比数列；　②数列$\{a_{2n}\}$为等差数列；

③当$a_1=1$时，$a_{20}=18$. 其中真命题的个数为(　)个

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

**二、多项选择题：（本大题共3小题，每小题6分，共18分. 在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求. 全部选对得6分，选对但不全的得部分分，有选错的得0分.）**

9. 已知数列$\{a_n\}$是公比为$q$的等比数列，其前$n$项和为$S_n$，$a_1+a_2+a_3=1$，$a_2+a_3+a_4=2$，则（　）

A. $q=2$　　B. $a_1=\frac{1}{7}$

C. $S_n=\frac{2^{n-1}}{7}$　　D. $a_1+a_2+a_3+a_2+a_3+a_4+a_3+a_4+a_5+\cdots+a_{10}+a_{11}+a_{12}=1023$

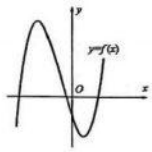
10.已知函数$f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$的图象如图所示，则(　)

A. $d>0$

B. $a>0$

C. $b>0$

D. $c>0$




11.在三维空间中，一个方程含有三个变量，如$F(x,y,z)=0$，这个方程通常表示一个曲面；曲面上的任一点都满足这个方程，而满足该方程的任一点也必定在该曲面上.已知在空间坐标系$o$-$xyz$中将$xoy$平面内的椭圆$E$:$\frac{x^2}{4}+y^2=1$绕其长轴旋转一周得到的封闭的曲面称为椭球面，其方程为$\frac{x^2}{4}+y^2+z^2=1$，该曲面围成的几何体称为椭球体$F$，设$A(\sqrt{3},0,0)$，$B(-\sqrt{3},0,0)$，则下列说法正确的有（　）

A. 点（1,1,1）在椭球体$F$内

B. 设点$P$为椭球体$F$表面上一动点，则$PA+PB=4$

C. 椭球体$F$必存在内接正方体(正方体的8个顶点均在椭球表面上）

D. 椭球体$F$的内接圆柱(圆柱的母线与$x$轴平行）的侧面积最大值为$4\pi$

**第Ⅱ卷　（非选择题共92分）**

**三、填空题：（本题共3小题，每小题5分，共15分）**

12. $C_{11}^1+C_{11}^3+C_{11}^5+\cdots+C_{11}^{11}=$_____

13. 三棱锥$A$-$BCD$中，$DA\perp DB$，且$DA=DB=2DC=2$，则当该三棱锥的体积最大时二面角$D$-$AB$-$C$的正切值为_____

14. 已知函数$f(x)$和$g(x)$的定义域均为$R$，且$f(x)+g(4-x)=9$，$g(x)-f(x-6)=5$，若$f(x)$是偶函数，$f(0)=0$，则$g(1)+g(2)+g(3)+\cdots+g(10)=$_____

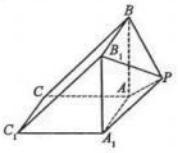
四、解答题：（本题共5小题，共77分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

15.（13分）在$\triangle ABC$中，角$A$，$B$，$C$的对边分别为$a$，$b$，$c$，已知$b=\sqrt{5}$，$\overrightarrow{BC}=3\overrightarrow{BD}$.

（1）若$\triangle ABC$的面积为$\sqrt{15}$，且$a\sin C=\sqrt{3}c\cos A$，求$c$；

（2）若$AB=\sqrt{14}$，且$AD=3$，求$a$.

16.（15分）如图，一个直三棱柱$ABC$-$A_1B_1C_1$和一个正四棱锥$P$-$ABB_1A_1$组合而成的几何体中，$A_1B_1\perp A_1C_1$，$A_1B_1=A_1C_1=2$




（1）证明：平面$PA_1B_1\perp$平面$ACC_1A_1$；

（2）若$A_1P$//平面$BB_1C_1C$，求直线$AP$与平面$PBB_1$所成角的余弦值.

17.（15分）已知双曲线$C$过点$P(\sqrt{3},1)$且一条渐近线方程为$x+y=0$.

（1）求双曲线$C$的标准方程；

（2）若过点$M(1,0)$的直线$l$与双曲线$C$相交于$A$，$B$两点，试问在$x$轴上是否存在定点$N$，使直线$NA$与直线$NB$关于$x$轴对称，若存在，求出定点$N$的坐标；若不存在，请说明理由.

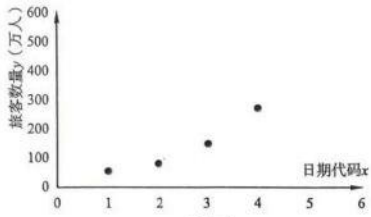
18.（17分）2025“西安年·最中国”春节再次火爆出圈，申遗成功后的首个春节，遇上首个“非遗版春节”，千年古都西安凭借其深厚的历史文化底蕴和丰富的旅游资源吸引了大量国内外游客前来感受一个别样“西安年”.以下随机收集了春节期间5天的日期代码$x$和每天旅客数量$y$（单位：万人）的5组数据，得到统计数据如下表：

| 日期 | 1月28日 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | 2月1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期代码$x$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 旅客数量$y$（万人） | 55 | 80 | 150 | 270 | 485 |
| $\ln y$ | 4 | 4.4 | 5 | 5.6 | 6 |

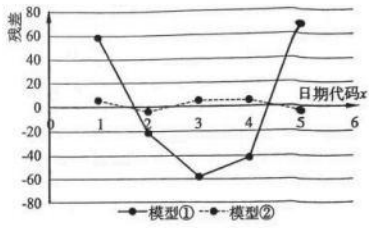
由5组数据制成图（1）所示的散点图.现用两种模型①$y=bx+a$，②$y=e^{mx+c}$分别进行拟合，由此得到相应的回归方程并进行残差分析，进一步得到图（2）所示的残差图.

（1）根据残差图判断选择哪个模型拟合较好并说明理由；

（2）根据（1）问中所选的模型，求出$\hat{y}$关于$x$的经验回归方程；




图（1）




图（2）

（3）为了吸引旅客，某景点在售票处针对各个旅游团进行了现场抽奖的活动，具体抽奖规则为：从该旅游团所有游客中随机同时抽取两名游客，若两名游客性别不同则为中奖．已知某个旅游团中有5个男游客和$k$（$k\geqslant 5$）个女游客，现按抽奖规则重复进行三次抽奖，设三次抽奖中恰有一次中奖的概率为$p$，当$k$为何值时，$p$最大？

参考公式：对于一组数据（$x_i$，$y_i$）（$i$=1，2，3，…，$n$）其经验回归直线$\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$的斜率和截距的最小二乘估计分别为：

$$\hat{b}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-n\bar{x}\bar{y}}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2-n\bar{x}^2},\ \hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\bar{x}.$$

19.（17分）已知$f(x)=\sin x-ax\ (a\in R)$

（1）当$a$=1且$-\pi<x<\pi$时，求$g(x)=f(x)-\cos x$的极值；

（2）对于一切$x\in(0,+\infty)$时，不等式$f(x)>-\frac{x^3}{6}$恒成立，求实数$a$的取值范围；

（3）定义:如果数列$\{a_n\}$的前$n$项和$S_n$满足$S_n<T$，其中$T$为常数，则称数列$\{a_n\}$为“和上界数列”，$T$为数列$\{a_n\}$的一个“和上界”．设数列$\{a_n\}$满足$a_1=2$，$a_{n+1}=f(a_n)$．证明：当$a=\frac{1}{2}$时，数列$\{a_n\}$为“和上界数列”，且不小于4的常数$T$均可作为数列$\{a_n\}$的“和上界”．